

# Chapitre 13

Données de panel — méthodes avancées

**Corrigé**

---

**Jaouad Madkour**

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a)  $\bar{x}_i = (10 + 12 + 11 + 15)/4 = 48/4 = 12$ .  $\bar{y}_i = (50 + 55 + 52 + 60)/4 = 217/4 = 54,25$ .  
(b)  $\ddot{x}_{it} = (-2, 0, -1, 3)$ .  $\ddot{y}_{it} = (-4,25, 0,75, -2,25, 5,75)$ .  
(c)  $-2 + 0 - 1 + 3 = 0$  — vérifié : par construction, la somme des écarts à la moyenne individuelle est toujours nulle.  
(d) Avec seulement  $T = 4$  observations pour une unique entreprise, la pente estimée reposerait sur très peu de degrés de liberté et serait extrêmement sensible au bruit de chacune des 4 observations — une estimation individuellement possible, mais statistiquement fragile. En pratique, l'estimateur à effets fixes **pool** les données centrées de **nombreuses** entreprises (ou individus) : chaque entreprise contribue ses propres écarts à sa propre moyenne, et la régression MCO finale porte sur l'ensemble empilé de ces observations centrées, gagnant ainsi en précision.

### Correction — Exercice 2

- (a)  $\lambda = 1 - \sqrt{\frac{50}{50 + 5 \times 30}} = 1 - \sqrt{\frac{50}{200}} = 1 - \sqrt{0,25} = 1 - 0,5 = 0,5$ .  
(b)  $\lambda = 1 - \sqrt{50/50} = 1 - 1 = 0$  : on retrouve les **MCO groupés** (aucune quasi-différenciation, puisqu'il n'y a pas d'hétérogénéité individuelle inobservée à retirer).  
(c) Quand  $\sigma_a^2 \rightarrow \infty$  (relativement à  $\sigma_u^2$ ), le ratio  $\sigma_u^2/(\sigma_u^2 + T\sigma_a^2) \rightarrow 0$ , donc  $\lambda \rightarrow 1$  : on retrouve l'estimateur à **effets fixes** (quasi-différenciation complète, équivalente au centrage temporel).  
(d)  $\lambda = 1 - \sqrt{50/(50 + 20 \times 30)} = 1 - \sqrt{50/650} \approx 1 - 0,2774 \approx 0,7226$ , contre 0,5 pour  $T = 5$ . Plus  $T$  est grand, plus  $\lambda$  se rapproche de 1 (à  $\sigma_u^2, \sigma_a^2$  fixés) : avec davantage de périodes, l'estimateur à effets aléatoires se rapproche de plus en plus de l'estimateur à effets fixes, l'importance relative de l'hétérogénéité individuelle  $a_i$  étant « diluée » par un nombre croissant d'observations temporelles.

### Correction — Exercice 3

- (a) Elles sont assez **éloignées** : 0,085 contre 0,062, un écart relatif de plus de 35 %.  
(b) Oui :  $14,2 > 3,84$ .  $H_0$  (non-corrélation de  $a_i$  avec les régresseurs, hypothèse requise par RE) est **rejetée** au seuil de 5 %.  
(c) Il faut privilégier les **effets fixes** : sous  $H_1$  (corrélation de  $a_i$  avec les régresseurs), seul l'estimateur à effets fixes reste convergent, tandis que les effets aléatoires deviennent biaisés.  
(d) Comme le rappelle le cours, en microéconomie appliquée, l'hétérogénéité inobservée (talent, préférences, qualité managériale) est **presque toujours** corrélée aux régresseurs d'intérêt : les effets fixes constituent alors le choix robuste par défaut, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le résultat d'un test de Hausman pour s'en douter fortement.

## 2 Exercice cumulatif

### Correction — Exercice 4

- (a)  $\bar{x}_i = (x_{i1} + x_{i2})/2$ , donc  $\ddot{x}_{i1} = x_{i1} - \frac{x_{i1} + x_{i2}}{2} = \frac{x_{i1} - x_{i2}}{2} = -\frac{\Delta x_i}{2}$ , et  $\ddot{x}_{i2} = x_{i2} - \frac{x_{i1} + x_{i2}}{2} = \frac{x_{i2} - x_{i1}}{2} = +\frac{\Delta x_i}{2}$  — une identité algébrique pure, valable pour **toute** paire de valeurs, sans hypothèse supplémentaire. Le même raisonnement s'applique identiquement à  $y$ .  
(b) Pour la ville A :  $\Delta x_A = 7 - 5 = 2$ ,  $\Delta y_A = 25 - 20 = 5$ .  $\bar{x}_A = 6$ ,  $\bar{y}_A = 22,5$ .  $\ddot{x}_{A1} = 5 - 6 = -1 = -2/2 \checkmark$ .  $\ddot{x}_{A2} = 7 - 6 = 1 = +2/2 \checkmark$ .  $\ddot{y}_{A1} = 20 - 22,5 = -2,5 = -5/2 \checkmark$ .  $\ddot{y}_{A2} = 25 - 22,5 = 2,5 = +5/2 \checkmark$  — la relation du (a) est numériquement vérifiée.  
(c) Puisque  $\ddot{x}_{i2} = \Delta x_i/2$  et  $\ddot{y}_{i2} = \Delta y_i/2$  (et symétriquement pour  $t = 1$ , au signe près, qui s'annule

dans le rapport),  $\frac{\ddot{y}_{i2}}{\ddot{x}_{i2}} = \frac{\Delta y_i/2}{\Delta x_i/2} = \frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}$  : le rapport centré et le rapport différencié sont **rigoureusement identiques**, individu par individu.

(d) Oui : puisque chaque observation centrée est exactement proportionnelle (facteur  $\pm 1/2$ ) à la différence première correspondante, une régression MCO sur les données centrées et une régression MCO sur les différences premières exploitent, à  $T = 2$ , très exactement la **même information**, ce qui explique leur coïncidence exacte. Pour  $T > 2$ , cette proportionnalité simple entre  $\ddot{x}_{it}$  et une unique différence  $\Delta x_i$  n'existe plus (chaque  $\ddot{x}_{it}$  dépend de **toutes** les valeurs de la série, via  $\bar{x}_i$ ), ce qui explique pourquoi les deux estimateurs cessent alors de coïncider.

### 3 Applications en sciences économiques

#### Correction — Exercice 5

(a) Oui : si le talent inné (inobservé) est corrélé à la fois à la productivité **et** à l'ancienneté (les employés talentueux restant plus longtemps), une régression MCO groupée confond l'effet propre de l'ancienneté avec celui du talent — un biais de variable omise classique (chapitre 2), ici transposé au cadre panel.

(b) Non, elle est peu plausible : le talent inné étant précisément soupçonné d'être corrélé à l'ancienneté (via la sélection/rétention des employés), l'hypothèse de non-corrélation requise par les effets aléatoires est directement mise en doute par le scénario décrit.

(c) Les **effets fixes** : ils restent convergents même si le talent inné  $a_i$  est corrélé à l'ancienneté, puisqu'ils éliminent entièrement  $a_i$  par la transformation *within*, sans avoir besoin de supposer son absence de corrélation avec les régresseurs.

(d) Non : une variable constante dans le temps pour chaque individu — comme le talent inné supposé stable — disparaît **elle aussi** par la transformation *within*, exactement comme  $a_i$ . Son effet propre n'est donc plus identifiable séparément une fois les effets fixes appliqués ; seul l'effet des variables qui **varient** dans le temps (ici, l'ancienneté) reste estimable.

#### Correction — Exercice 6

(a) Parce que les effets fixes n'exploitent que la variation **dans le temps**, à l'intérieur de chaque pays ; si l'indépendance de la banque centrale change très peu (voire pas du tout) au cours de la période étudiée pour un pays donné, il reste très peu de variation *within* à exploiter pour estimer son effet, ce qui rend le coefficient imprécis (grande variance), voire inestimable si la variable est parfaitement constante dans le temps pour certains pays.

(b) Oui, les effets aléatoires seraient séduisants ici puisqu'ils conservent la variation **entre** pays (là où se trouve l'essentiel de l'information utile sur l'indépendance de la banque centrale) — mais à la condition forte que l'indépendance de la banque centrale ne soit **pas corrélée** à des facteurs institutionnels inobservés propres à chaque pays, une hypothèse discutable en pratique (les pays aux institutions les plus indépendantes partagent souvent d'autres traits institutionnels non mesurés).

(c) L'approche à la Mundlak ajoute les moyennes individuelles des régresseurs (ici, la moyenne de l'indépendance de la banque centrale par pays) comme contrôles supplémentaires dans un modèle à effets aléatoires : cela permet de capturer explicitement la partie de l'hétérogénéité inobservée corrélée à ces moyennes, tout en conservant l'efficacité de RE et sa capacité à exploiter la variation entre pays — combinant ainsi la robustesse partielle de FE et l'efficacité de RE.

(d) Pas totalement : le test de Hausman reste formellement valide, mais si la variable d'intérêt varie très peu dans le temps, l'estimateur à effets fixes de son coefficient sera lui-même très **imprécis** (grand écart-type) ; le test de Hausman risque alors de manquer de puissance pour détecter une véritable corrélation entre  $a_i$  et les régresseurs, un non-rejet de  $H_0$  ne garantissant pas, dans ce cas précis, que RE soit réellement fiable — une limite pratique du test, distincte de sa validité théorique.